제5강

인공지능과경영

Artificial Intelligence and Management

바이브 코딩 입문: 첫 웹 서비스 만들기

청주대학교 경영학과 | 인공지능과경영 강의자료

SECTION

01

바이브 코딩의 이해: 개념, 도구, 안전수칙

- 바이브 코딩이란: 용어의 유래와 확산
- 개발 루프와 웹페이지의 3요소(HTML·CSS·JS)
- 도구 지형: 챗형, 에이전트형, 웹빌더형
- 확산의 근거와 안전수칙

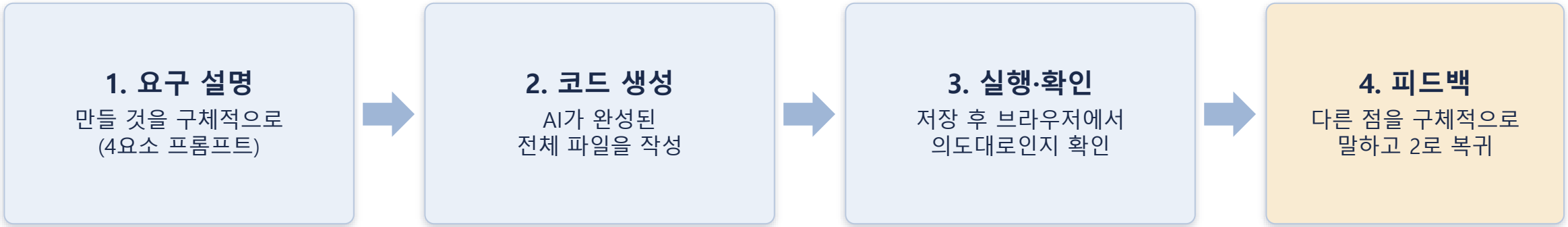
바이브 코딩이란: 용어의 유래

바이브 코딩은 코드를 직접 작성하는 대신, 원하는 것을 자연어로 설명하고 AI가 작성한 코드를 실행·확인하며 다듬어 가는 개발 방식임. 제1강에서 예고한 이 과목의 핵심 도구가 오늘 본격 시작됨.

항목	내용
용어의 유래	2025년 초 AI 연구자 안드레이 카파시가 '분위기(vibe)에 맡기고 코드의 존재를 잊는' 개발 경험을 바이브 코딩이라 부르면서 확산됨 · 한 해 만에 업계 표준 용어가 되었음
가능해진 배경	LLM의 코드 생성 능력이 실무 수준에 도달함(제2강 계보의 연장) · 특히 웹페이지처럼 결과를 눈으로 즉시 확인하는 영역에서 효과가 큼
기존 개발과의 차이	문법 암기와 타이핑이 사라진 것이지, 요구 정의·확인·판단이 사라진 것이 아님 · 무게중심이 코드 작성에서 문제 정의와 검증으로 이동함
경영학도에게 의미	기획서 속 아이디어를 직접 시제품으로 만들 수 있게 됨 · 개발자와 대화할 수 있는 감각(용어·구조)도 함께 생김

바이브 코딩의 루프: 제4강 실습과의 연속

제4강에서 Plotly 차트 HTML을 만든 과정이 바이브 코딩의 원형임. 오늘은 같은 루프를 웹페이지 전체로 확장함. 루프의 네 단계는 다음과 같음.



지난주와의 연결	4강 Plotly 카드: 요구(차트 사양) → 생성(단일 HTML) → 확인(브라우저) → 검증(값 대조) · 오늘은 3~4단계 훈련이 중심임
3강과의 연결	4단계 피드백은 3강 반복 개선의 대화법 그대로임 · "별로다"가 아니라 "버튼 색을 남색으로, 제목을 두 줄로"
오늘의 습관	한 루프에 한 가지 변경 · 정상 동작 시점마다 파일을 버전별로 저장(v1, v2)하여 복구 지점을 확보함

웹페이지의 3요소: 구성 요소의 역할과 지시 용어

AI가 만들어 주는 코드는 세 가지 언어로 이루어짐. 코드 전체를 해석할 필요는 없으나, 요소 명칭을 사용한 지시("CSS로 배경색 변경")가 모호한 표현("화면을 파랗게")보다 정확한 결과를 산출함.

요소	역할	집에 비유하면	지시 예
HTML	내용과 구조(제목, 문단, 표, 버튼)	뼈대와 방 배치	"소개 섹션 아래에 연락처 섹션을 추가할 것"
CSS	모양과 배치(색, 글꼴, 간격, 반응형)	인테리어와 도배	"전체 배경을 남색, 강조색을 앰버로 바꿀 것"
자바스크립트(JS)	동작과 반응(클릭, 계산, 화면 변화)	전기·스위치 설비	"버튼을 누르면 인사말이 나타나게 할 것"

단일 파일 원칙	이 수업에서는 세 요소를 한 파일(index.html)에 담게 지시함 · 파일이 하나면 저장·배포·공유가 단순해짐
심화 방향	규모가 커지면 파일을 나누고(11주차 팀 개발), 데이터 저장·외부 연동은 12주차에 다룸

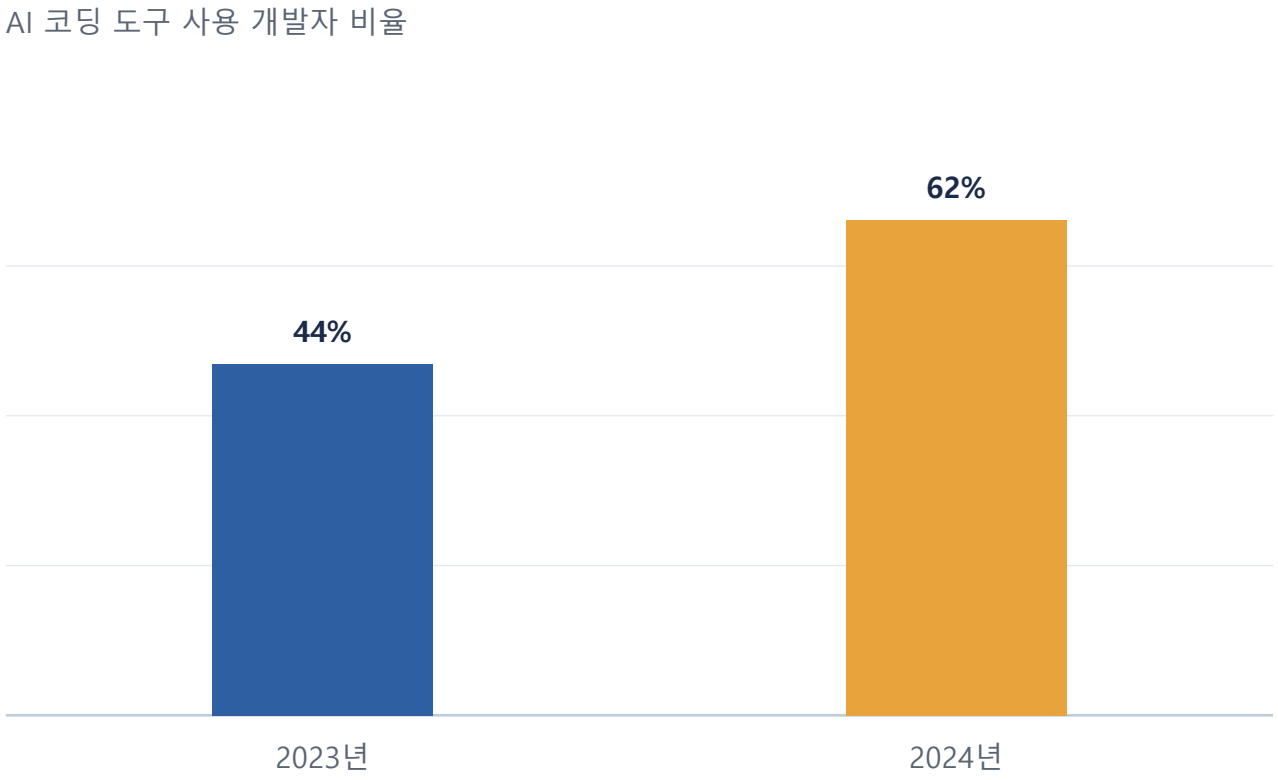
도구 지형: 챗형에서 에이전트형까지

바이브 코딩 도구는 세 유형으로 나뉨. 오늘은 설치가 필요 없는 챗형으로 시작하고, 팀 개발(11주차~)에서 에이전트형을 도입함.

유형	대표 도구	특징
챗형 (오늘 사용)	청주대 AI Hub, ChatGPT, Claude	대화창에서 코드를 받아 직접 저장·실행함 · 설치 불요, 무료, 기본 절차 학습에 적합함
에이전트형	Cursor, Claude Code	AI가 내 컴퓨터의 파일을 직접 만들고 고침 · 여러 파일 프로젝트에 강하며 팀 개발 구간에서 도입함
웹빌더형	Replit, Lovable 등	브라우저 안에서 생성부터 배포까지 원스톱 · 빠르나 세부 통제와 원리 학습에는 제약이 있음

확산의 근거: 개발 현장의 도입 통계

글로벌 개발자 설문에서 AI 코딩 도구를 실제 사용 중인 개발자 비율은 1년 만에 절반을 넘어섰음. 전문 개발자 집단의 도입이 이 수준이므로, 비전공자의 진입 장벽 완화 효과는 더 큼.



해외	구글은 자사 신규 코드의 약 4분의 1이 AI 생성이라고 밝혔음 · 스타트업계는 시제품 제작 기간이 주 단위에서 일 단위로 단축
국내	기업 해커톤·사내 시민 개발자 프로그램에서 비개발 직군의 도구 제작이 확산 중임
함의	구현 능력을 갖춘 기획자가 채용 시장의 새로운 기준이 되고 있음

바이브 코딩 안전수칙

코드를 만들어 공개한다는 것은 문서 작성과는 다른 책임이 따름. 다음 수칙은 오늘부터 학기말까지 모든 제작 활동에 적용됨.

수칙	내용
개인정보를 코드에 넣지 않음	전화번호·학번·집 주소를 페이지와 코드에 쓰지 않음 · 배포하면 전 세계에 공개되고 삭제해도 기록이 남을 수 있음
남의 저작물 주의	이미지·글은 직접 만들었거나 무료 라이선스인 것만 사용함 · AI에게 "무료 사용 가능한 자리표시 이미지로"라고 지시함
모르는 코드 실행 주의	출처 불명의 코드를 복사해 실행하지 않음 · 이 수업에서는 자신이 지시해 받은 코드만 사용함
실서비스 흉내 금지	실존 기업의 로고·이름을 단 페이지를 만들지 않음 · 실습은 가상 서비스(혜택온 등)로만 진행함

SECTION

02

실습 0 — 세팅: GitHub 계정과 파일 다루기

- 오늘의 준비물 점검(10분)
- GitHub 가입: 아이디가 곧 포트폴리오 주소임
- HTML 파일 저장·실행의 기본기
- 세팅 트러블슈팅

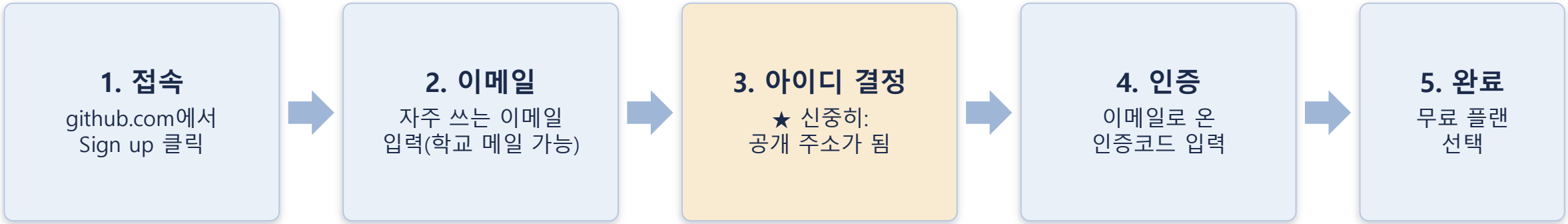
준비물 점검: 4개 항목

세팅은 10분 안에 끝나는 분량임. 아래 4가지를 순서대로 확인하고, 이미 되어 있는 항목은 건너뜀.

항목	확인 방법	비고
① 크롬 브라우저	실습 페이지 확인용 · 엣지도 가능하나 수업은 크롬 기준	전산실 PC에 설치되어 있음
② 메모장	windows 기본 앱 · 시작 메뉴에서 '메모장' 검색	VS Code가 있으면 더 편하나 필수 아님
③ AI Hub 로그인	제1강에서 가입한 계정으로 로그인 상태 확인	코드 생성이 길므로 긴 출력에 강한 모델 권장
④ GitHub 계정	없으면 다음 장의 절차로 지금 가입(5분)	3교시 배포 실습의 필수 준비물

GitHub 가입: 아이디가 곧 포트폴리오 주소임

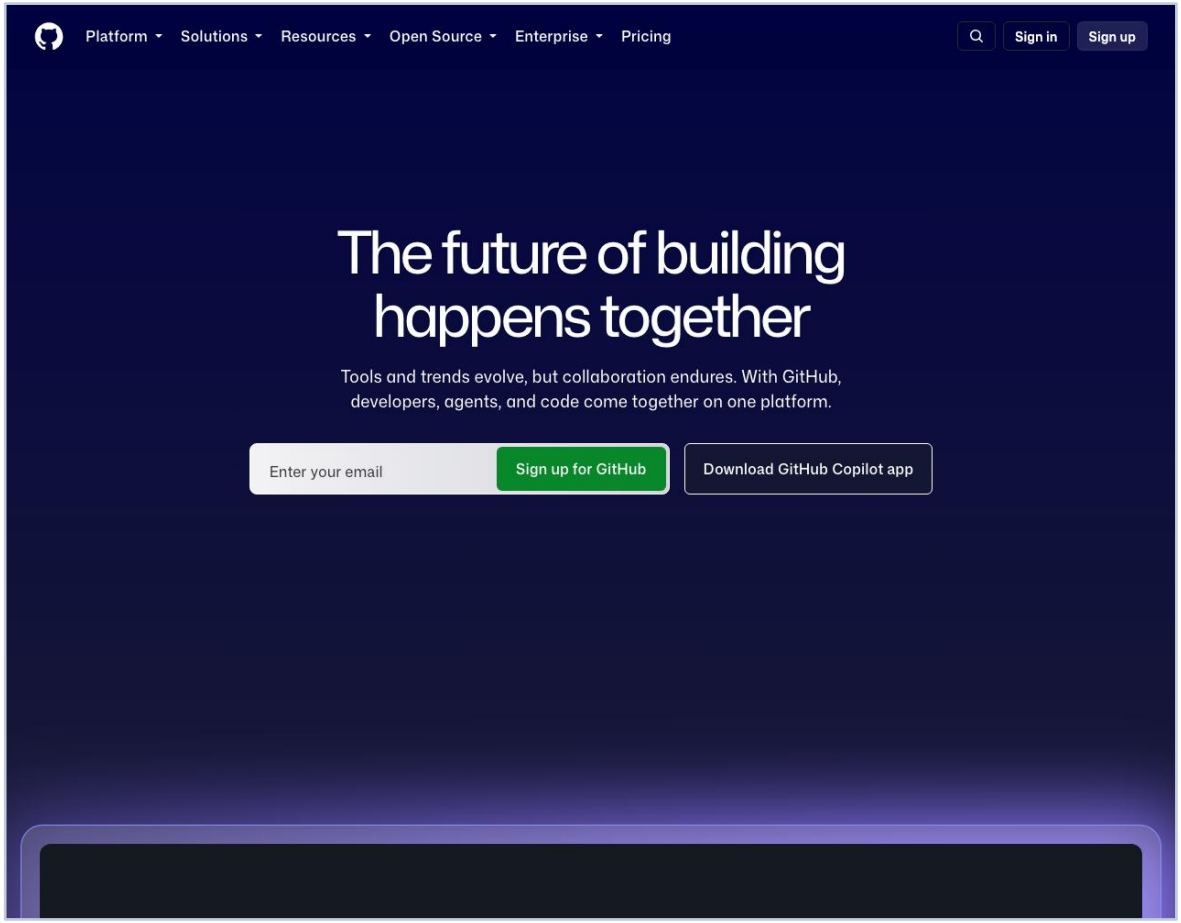
GitHub는 전 세계 개발자가 코드를 보관·공유하는 표준 서비스이며, 우리는 무료 웹 호스팅(Pages) 기능을 사용함. 가입 절차는 다음과 같음.



아이디 작명 규칙	배포 주소가 https://아이디.github.io/... 가 됨 · 이력서에 실어도 어색하지 않게: 실명 기반(예: kimjimin-biz) 권장, 유행어·비속어 금지
기억할 것	아이디와 비밀번호를 본인 메모에 기록함 · 11주차 팀 협업에서도 이 계정을 계속 사용함
이미 있는 경우	기존 계정을 그대로 사용하되, 아이디가 공개하기 곤란하면 오늘 새 계정을 만들어도 됨

가입 화면 안내 ① github.com 첫 화면

브라우저에서 github.com 접속 시의 실제 화면임. 가입 진입점은 두 곳이며 결과는 동일함.



진입점 1	우측 상단의 Sign up 버튼
진입점 2	화면 중앙 Enter your email 칸에 이메일 입력 후 Sign up for GitHub
화면 변동	첫 화면의 문구·배경은 수시로 바뀌나 우측 상단의 Sign in / Sign up 버튼 위치는 유지됨
기존 계정 보유 시	Sign in으로 로그인하고 가입 단계는 생략함

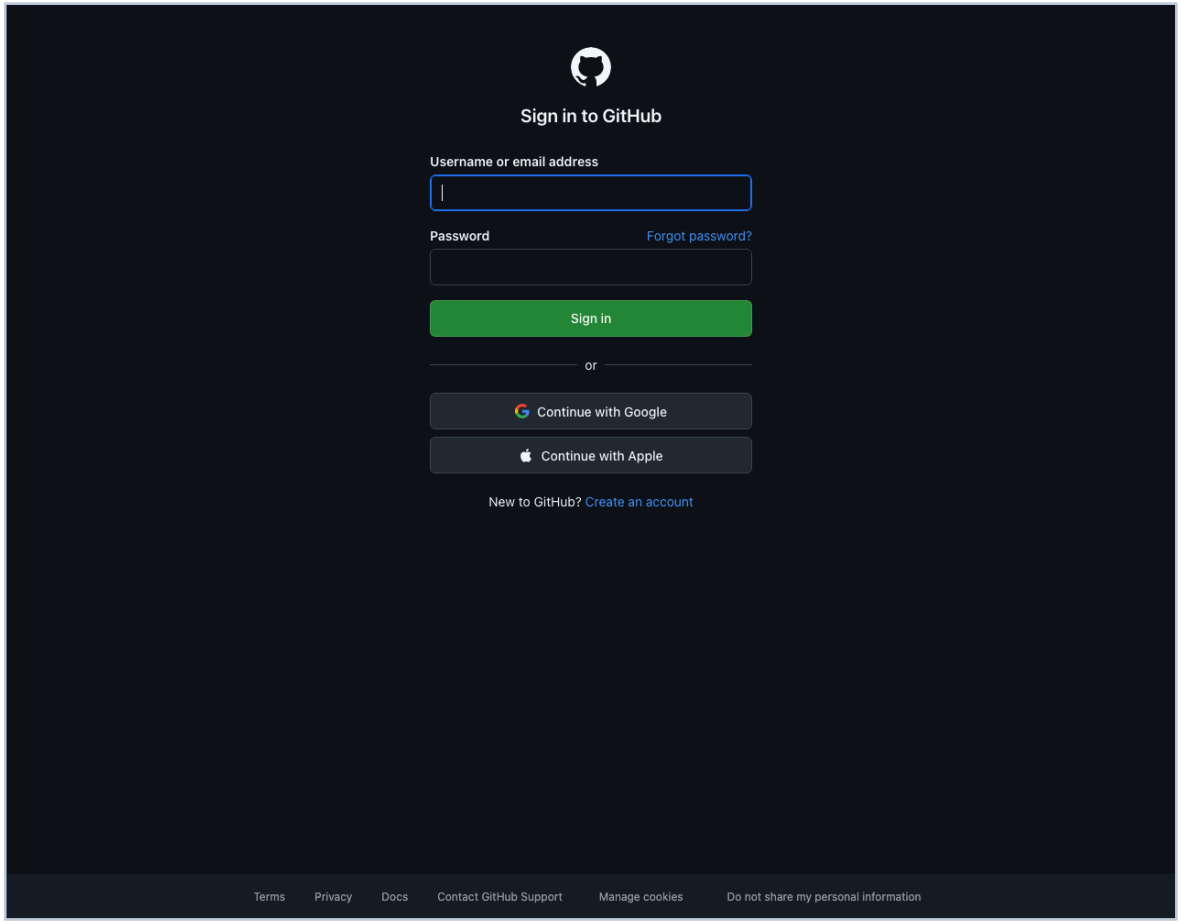
가입 화면 안내 ② 가입 폼의 입력 순서

Sign up 이후에는 항목이 하나씩 순서대로 나타나는 가입 폼이 진행됨. 사람 확인 절차가 포함되어 본인이 직접 수행해야 하는 화면이며, 입력 순서와 요령은 다음과 같음.

입력 항목 (영어 표기)	요령
① **Email**	수신 확인이 가능한 이메일 입력(학교 메일 가능) · 인증 코드가 이 주소로 발송됨
② **Password**	15자 이상 또는 8자 이상+숫자·소문자 조합 · 본인 기록에 안전하게 보관함
③ **Username**	공개 주소가 되는 아이디 · 가입 절차 표의 작명 규칙에 따라 결정함
④ **Country/Region**	South Korea 선택
⑤ **사람 확인(퍼즐)**	자동 가입 방지용 확인 절차를 직접 수행함
⑥ **인증 코드**	이메일로 수신한 코드를 입력하면 가입 완료 · 무료 플랜(Free)이 기본값임

가입 화면 안내 ③ 로그인 화면

가입 후의 로그인 화면임. 이후 모든 실습(업로드·배포·팀 협업)이 이 로그인에서 시작됨.



입력	Username or email address에 아이디, Password에 비밀번호 → Sign in
미가입 상태	하단 Create an account 링크가 가입 폼으로 연결됨
간편 로그인	Google·Apple 버튼은 사용하지 않음 · 수업은 아이디·비밀번호 방식 기준
비밀번호 분실	Forgot password? 링크에서 이메일로 재설정함

HTML 파일 저장·실행의 기본기

지난주 chart.html에서 한 번 해 본 동작임. 본 강의에서 반복 수행하므로 순서를 정확히 숙지함.

단계	내용
① 새 메모장	메모장을 열고 AI가 준 코드 전체를 붙여 넣음(부분 복사 금지 — 반드시 전체)
② 다른 이름으로 저장	파일 형식을 '모든 파일'로 바꾸고 이름을 index.html로 입력 · 인코딩은 UTF-8 선택
③ 실행	저장된 파일을 더블클릭 → 크롬에서 열림 · 수정 후에는 브라우저에서 새로고침(F5)만 하면 됨
④ 수정 반복	메모장에서 코드를 바꿔치기 → 저장(Ctrl+S) → 브라우저 F5 · 저장과 새로고침이 기본 반복 동작임
⑤ 버전 보관	잘 된 시점마다 사본 저장(index_v1.html) · 되돌아갈 지점을 만들어 두는 습관임

윈도우 팁: 파일 탐색기 상단 '보기 → 파일 확장명' 체크 · 확장자가 보여야 index.html.txt 같은 사고를 피함.

세팅 트러블슈팅

오늘 가장 자주 발생하는 문제와 해결책임. 같은 증상이면 표대로 조치하고, 표에 없으면 그때 질문함.

증상	원인과 해결
더블클릭했는데 메모장으로 열림	확장자가 .txt로 저장된 것 · '모든 파일' 형식으로 index.html 재저장, 확장명 표시 켜서 확인
페이지의 한글이 깨져 보임	인코딩 문제 · 저장 시 UTF-8 선택 + AI에게 "head에 UTF-8 지정을 포함할 것"고 요구
코드 절반만 복사됨	채팅창의 코드 블록 상단 '복사' 버튼을 사용(드래그 복사는 누락 위험) · 출력이 중간에 끊기면 "이어서 계속" 지시
수정했는데 화면이 그대로임	저장(Ctrl+S)을 안 했거나 다른 파일을 열고 있는 것 · 저장 → F5, 브라우저 주소가 내 파일 경로인지 확인
GitHub 인증 메일이 안 옴	스팸함 확인 · 학교 메일이 늦으면 개인 메일로 재시도

SECTION

03

실습 1 — 첫 웹페이지: 자기소개 페이지(20분)

- 과제와 프롬프트 카드
- 따라하기: 생성에서 실행까지 6단계
- 받은 코드 훑어보기: 알아둘 3곳
- 완성 확인과 변형 도전

과제와 프롬프트 카드: 나를 소개하는 한 페이지

첫 과제는 자기소개 페이지임. 아래 카드를 복사해 대괄호만 채워 사용하되, 개인정보(연락처·학번)는 넣지 않음 — 이 페이지는 3교시에 실제로 공개됨.

역할: 웹페이지 제작을 전담하는 프런트엔드 개발자.

나를 소개하는 한 페이지 웹사이트를 만들어 줄 것. 내용: 이름 [이름 또는 닉네임], 소속 [경영학과 2학년], 관심 분야 [예: 유통·마케팅·창업], 좋아하는 것 3가지 [채우기], 목표 한 줄 [채우기].

요구: ① HTML·CSS를 모두 포함한 단일 HTML 파일 하나로 ② 남색 바탕의 상단 소개 영역과 밝은 본문의 2단 구성 ③ 스마트폰에서도 깨지지 않게 ④ 사진 대신 무료 사용 가능한 이모지·도형으로 장식 ⑤ head에 UTF-8 지정 포함.

완성된 전체 코드를 하나의 코드 블록으로 제시하고, 저장·실행 방법을 두 줄로 안내할 것.

4요소 확인	역할(개발자)·맥락(나의 정보)·형식(단일 파일·2단 구성·모바일)·제약(개인정보 대신 닉네임 가능, UTF-8) — 2강 프레임워크 그대로임
자유 변형	색·구성은 취향대로 바꿔 지시해도 됨 · 단 '단일 HTML 파일' 요구는 유지함(저장·배포가 단순해짐)

따라하기: 생성에서 실행까지 6단계(20분)

아래 순서대로 진행함. 각 단계의 예상 시간을 표시했으므로 자신의 진도를 가늠하며 수행함.

단계	수행 내용
① 프롬프트 완성 (3분)	카드의 대괄호를 자신의 내용으로 채움 · 개인정보 미포함 확인
② 생성 (2분)	AI Hub에 입력 → 코드 블록이 나올 때까지 대기 · 끊기면 "이어서 계속"
③ 저장 (3분)	코드 블록 '복사' 버튼 → 메모장 → 모든 파일 형식으로 index.html 저장(UTF-8)
④ 실행 (2분)	더블클릭 → 크롬에서 페이지 확인 · 페이지가 표시되면 생성 단계 완료임
⑤ 확인 (5분)	내용 오탈자, 화면 배치, 브라우저 창을 좁혀 모바일 배치까지 확인
⑥ 1차 수정 (5분)	마음에 안 드는 것 하나를 골라 구체적으로 수정 지시 → 전체 코드 다시 받아 ③~⑤ 반복

⑥까지 미완이어도 무방하며, ④까지 완료되면 이후 배포 실습 진행에 지장이 없음.

받은 코드의 구조: 주요 확인 지점 3곳

AI가 제시한 코드에서 아래 3곳의 위치를 식별할 수 있으면 충분함. 전체 해석이 아니라 수정 지점의 식별이 목적임.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head> … <title>김지민의 소개 페이지</title> … </head>   ← ① 브라우저 탭에 뜨는 제목
  <style> body { background: #EAF0F8; … } </style>   ← ② 모양 규칙(CSS)이 모여 있는 곳
<body>
  <h1>안녕하세요, 김지민입니다</h1>   ← ③ 화면의 큰 제목(내용은 body 안에 있음)
  <p>경영학과 2학년 · 유통과 데이터에 관심…</p>
</body></html>
```

오탈자 직접 수정	이름·문구 오탈자 정도는 AI를 거치지 않고 메모장에서 직접 고쳐 저장해도 됨 · ③의 위치를 아는 이유임
구조의 감각	head는 설정, body는 내용, style은 모양 · 이 세 용어만으로 지시의 정확도가 높아짐

완성 확인과 변형 도전

실습 1의 완성 기준을 확인하고, 시간이 남는 사람은 변형 도전을 수행함. 변형 도전은 2교시 수정 훈련의 예습이 됨.

완성 기준	확인
파일	index.html 단일 파일로 저장되어 더블클릭으로 열림
내용	이름(닉네임 가능)·소속·관심사·좋아하는 것·목표가 표시됨 · 개인정보 없음
화면	창을 좁혀도 글이 잘리지 않음(모바일 대응) · 한글 깨짐 없음

변형 도전(선택)	지시 예
도전 1: 링크	"관심 분야 아래에 내가 좋아하는 사이트로 가는 링크 2개를 새 탭으로 열리게 추가할 것"
도전 2: 색 테마	"전체 색을 남색과 앰버 2색 체계로 통일하고, 다크한 상단·밝은 본문 대비를 유지할 것"
도전 3: 명함 카드	"페이지 하단에 이름·관심사만 담긴 명함 스타일 카드를 가운데 정렬로 추가할 것"

SECTION

04

실습 2 — 자연어로 수정하기와 디버깅(50분)

- 수정 프롬프트의 3원칙
- 수정 미션 5개: 쉬운 것부터 동작 추가까지
- 안 될 때: 증상 서술 템플릿과 디버깅 프롬프트
- 사례로 보는 디버깅의 흐름

수정 프롬프트의 3원칙

2교시는 수정 훈련임. 개발 시간의 대부분은 처음 만들기가 아니라 고치기에 쓰이므로, 수정을 잘 시키는 사람이 바이브 코딩을 잘하는 사람임.

원칙	내용
① 위치와 대상을 지목함	"상단 남색 영역의 제목 글자를"처럼 어디의 무엇인지 특정함 · "좀 예쁘게" 류의 모호한 지시는 결과 편차를 키움(제3강 반복 개선 원칙과 동일)
② 한 루프에 한 가지	수정을 몰아 시키면 어느 변경이 문제를 일으켰는지 알 수 없음 · 하나 바꾸고 확인, 또 하나 바꾸고 확인
③ 전체 파일로 다시 받음	"바뀐 부분만" 받아 끼워 넣는 과정의 파일 손상이 가장 빈번한 오류 유형임 · 항상 "수정을 반영한 전체 코드를 처음부터 끝까지 다시 제시할 것"로 요구함

대화가 길어져 AI가 이전 코드와 다른 기준으로 응답하면(컨텍스트 윈도우 한계), 현재 코드 전체를 다시 붙여 넣고 수정을 지시함 — 2강 개념의 실전 적용임.

수정 미션 5개(30분): 쉬운 것부터 동작 추가까지

자기소개 페이지에 아래 미션을 순서대로 적용함. 미션 4부터 자바스크립트(동작)가 들어가며, 각 미션 후 저장·새로고침·확인을 반드시 거침.

미션	프롬프트 예
1. 색 바꾸기 (3분)	"상단 영역의 배경을 남색(#1B2A4A)으로, 제목 강조색을 앰버(#E8A33D)로 바꾼 전체 코드를 다시 제시할 것"
2. 섹션 추가 (5분)	"'요즘 배우는 것' 섹션을 관심 분야 아래에 추가할 것. 항목은 3개의 개조식 목록으로"
3. 글꼴·간격 (5분)	"본문 글자를 조금 키우고 문단 간격을 넓혀 읽기 편하게 조정할 것"
4. 버튼+동작 (10분)	"페이지 하단에 '인사하기' 버튼을 추가하고, 누르면 버튼 아래에 '방문해 주셔서 감사합니다!'가 나타나게 자바스크립트로 구현할 것"
5. 방문 카운터 (7분)	"버튼을 누를 때마다 '박수 N번'처럼 숫자가 1씩 올라가는 카운터로 바꿀 것"

미션 4·5의 구현으로 정적 문서와 동작하는 서비스의 차이가 확인됨 — 그 경계가 자바스크립트임.

안 될 때: 증상 서술 템플릿

안 되는 상황은 실패가 아니라 훈련 기회임. 디버깅의 절반은 증상을 정확히 서술하는 것이며, 아래 템플릿이 그 서술법임.

상황 보고: 직전에 제시한 코드가 의도대로 동작하지 않음. 상세는 다음과 같음.
기대한 것: [버튼을 누르면 감사 인사가 나타남]
실제 일어난 것: [버튼을 눌러도 아무 변화가 없음]
내가 한 것: [코드 전체를 복사해 index.html로 저장하고 F5로 새로고침함]
원인 후보를 짚고, 수정한 전체 코드를 다시 제시할 것. 아래는 현재 코드 전체임. [코드 붙여넣기]

현재 코드 첨부 이유	AI가 보낸 코드와 내 파일이 다를 수 있음(복사 누락·직접 수정) · 실제 파일을 기준으로 해야 진단이 정확함
에러 메시지가 보이면	F12 → Console 탭의 빨간 글씨를 그대로 복사해 첨부함 · 읽을 필요 없이 전달만 하면 됨
두 번 고쳐도 안 되면	새 대화를 열고 처음부터 다시 생성하는 것이 빠를 때가 많음 · v1 사본이 있으면 그 지점으로 복귀함

사례로 보는 디버깅의 흐름

미션 4에서 실제로 자주 발생하는 상황의 해결 흐름임. 각 상황의 표준 대응 절차임.

상황	해결의 흐름
버튼을 눌러도 반응 없음	템플릿+현재 코드 첨부 → AI가 원인 지목(스크립트가 버튼보다 위에 있어 연결 실패) → 전체 코드 재수령 → 해결 · 원인 설명을 한 줄로 노트에 기록
수정했더니 예전 수정이 사라짐	대화가 길어져 AI가 구버전 기준으로 재생성한 것 · 현재 코드 전체를 다시 주며 "이 코드를 기준으로"라고 못 박음
화면이 백지가 됨	복사 누락으로 파일이 반쪽임 · v1 사본으로 복귀 → 코드 블록 복사 버튼으로 전체 재복사
모바일에서 표가 삐져나옴	"창을 좁히면 요금표가 잘린다. 작은 화면에서는 표가 세로로 쌓이게 수정할 것" → 증상+조건을 함께 서술

디버깅 기록(증상·원인·해결 한 줄)을 남기는 습관 → 같은 문제를 두 번 겪지 않게 되며, 학습노트의 좋은 재료가 됨.

SECTION

05

실습 3 — 미니 프로젝트: 구독 서비스 랜딩페이지(25분)

- 과제: 가상 서비스 '혜택온'의 소개 페이지
- 만들기 전에 쓰는 요구사항 목록(6주차 PRD의 예고편)
- 프롬프트 카드와 페이지 구조
- 업그레이드 옵션과 완성 기준

과제: 가상 구독 서비스 '혜택온'의 랜딩페이지

제3~4강에서 분석한 편의점 구독 시나리오를 금일 서비스 소개 페이지로 구현함. 가상 서비스 혜택온의 소개(랜딩)페이지를 제작하며, 원고는 콘텐츠 팩 파일로 제공됨.

항목	내용
랜딩페이지란	서비스를 처음 접한 방문자를 가입·신청으로 이끄는 한 장짜리 소개 페이지 · 스타트업 마케팅의 표준 산출물임
원고 파일	week05_실습3_랜딩페이지_콘텐츠.txt: 서비스명·한 줄 소개·특징 3·요금표·FAQ 4·버튼 문구가 들어 있음
목표물 파일	week05_완성예시_랜딩.html: 완성 수준의 예시 · 지금 더블클릭으로 열어 구조(상단 소개→특징→요금→FAQ→신청 버튼)를 확인함
시나리오의 연속	3강 자료조사 → 4강 데이터 분석 → 오늘 서비스 페이지 → 이후 개인·팀 프로젝트로 이어지는 훈련 동선임

만들기 전에 쓰는 요구사항 목록(5분)

실습 1과 달리 이번에는 프롬프트를 바로 던지지 않고, 요구사항 목록을 먼저 적음. 이 목록 쓰기가 다음 주에 배울 PRD(제품요구문서)의 축소판임.

요구사항 항목	이번 과제의 예
대상 독자	편의점을 매일 쓰는 20대 대학생 · 모바일로 접속할 가능성이 높음
유도 행동	'무료 체험 시작' 버튼을 누르게 하는 것 · 페이지의 모든 요소가 이 행동을 도와야 함
필수 내용	한 줄 소개, 특징 3, 요금표, FAQ, 신청 버튼(콘텐츠 팩의 원고 그대로)
형식 요구	단일 HTML · 모바일 대응 · FAQ는 눌러서 펼치는 방식 · 신청 버튼은 데모 동작(실결제 없음 표시)
금지 사항	실존 편의점 브랜드명·로고 사용 금지(제1절 안전수칙) · 원고에 없는 과장 문구 추가 금지

요구사항을 먼저 쓰면 프롬프트는 목록의 나열일 뿐임 · '무엇을 만들지 정하는 힘'이 바이브 코딩 역량의 본체임.

프롬프트 카드: 원고 주입형 생성

요구사항 목록을 그대로 프롬프트로 옮긴 카드임. 원고(콘텐츠 팩)를 통째로 붙여 넣는 것이 3강 자료 주입 원칙의 재현임.

역할: 스타트업 랜딩페이지 전문 프런트엔드 개발자.

아래 원고로 편의점 구독 서비스 '혜택온'의 랜딩페이지를 만들 것. 대상: 모바일로 접속하는 20대 대학생 · 목표: '무료 체험' 버튼 클릭 유도.

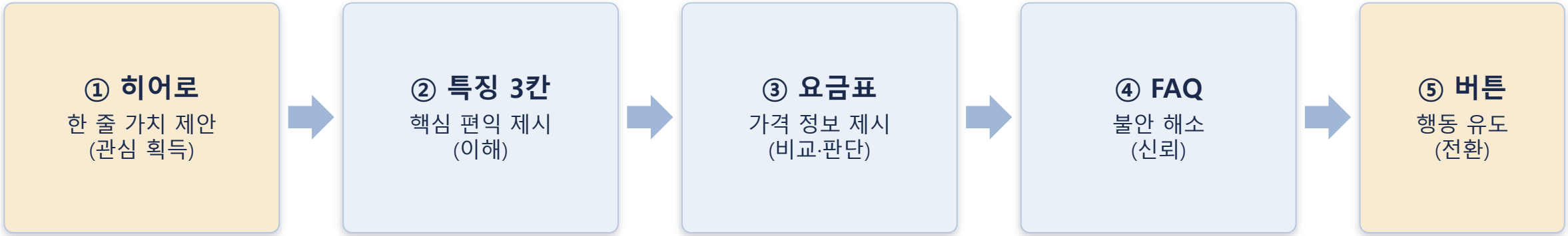
요구: ① 단일 HTML 파일 ② 구성: 상단 소개(남색 배경) → 특징 3칸 → 요금표(추천 플랜 강조) → FAQ(눌러서 펼침) → 신청 버튼 ③ 모바일에서 깨지지 않게 ④ 버튼을 누르면 '신청 접수(데모)' 안내가 나타나게 ⑤ 원고에 없는 내용 추가 금지.

완성된 전체 코드를 하나의 코드 블록으로 제시할 것. [여기에 콘텐츠 팩 원고 전체 붙여넣기]

저장 이름	실습 1 파일과 구분되게 landing.html로 저장함(배포 시 이름 규칙은 제6절에서 다룸)
확인 포인트	요금표 수치의 원고 일치, FAQ 펼침 동작, 좁은 창에서의 모바일 배치를 확인함
수정 루프	완성예시와 나란히 띄워 비교 → 다른 점 중 마음에 드는 쪽을 향해 1~2회 수정 지시

랜딩페이지의 표준 구조: 위에서 아래로 설득함

랜딩페이지의 5단 구조는 마케팅 설득의 순서임. 방문자의 시선이 위에서 아래로 흐르며 관심→이해→신뢰→행동으로 이동하도록 설계됨.



FAQ의 전략적 역할	3~4강 분석에서 부정 리뷰 1위가 해지·환불 불안이었음 → FAQ 1번이 해지 안내인 이유임 · 데이터가 페이지 설계로 이어진 것
요금표의 심리	추천 플랜 1개를 강조색으로 표시하면 선택 부담이 줄어듦 · 완성예시의 올인원 플랜 강조가 그 장치임
경영학의 자리	구조는 AI가 코드로 만들지만, 어떤 순서로 무엇을 설득할지는 마케팅 지식의 몫임

업그레이드 옵션과 완성 기준

기본 완성 후 시간이 남으면 업그레이드 옵션을 수행함. 옵션 1은 4강 시각화와의 연결 과제임.

업그레이드 옵션	지시 예
옵션 1: 절약 차트 삽입	"요금표 아래에 '월 20회 이용 시 플랜별 절약액' 비교 막대 차트를 Plotly CDN으로 추가할 것" — 4강 카드의 재활용
옵션 2: 후기 섹션	"FAQ 위에 이용자 후기 3개를 카드로 추가할 것. 후기 문구는 [직접 작성한 가상 후기]로"
옵션 3: 상단 고정 메뉴	"위로 스크롤하면 따라오는 얇은 메뉴바(특징·요금·FAQ 바로가기)를 추가할 것"

완성 기준	확인
내용 일치	요금·문구가 원고와 일치함(원고에 없는 내용 없음)
동작	FAQ 펼침과 신청 버튼 데모 동작이 작동함
화면	좁은 창(모바일)에서 표·카드가 깨지지 않음

SECTION

06

실습 4 — GitHub Pages 배포(15분)

- 배포의 개념: 내 파일이 주소를 얻는 과정
- 배포 7단계와 실제 화면 안내 5장(리포 생성 → 업로드 → 커밋 → Pages)
- 내 주소 확인과 공유 · 배포 트러블슈팅
- 이 주소가 포트폴리오가 되는 이유

배포: 로컬 파일을 공개 주소로 전환하는 과정

지금 내 페이지는 내 컴퓨터에서만 보임. 배포는 파일을 인터넷 서버에 올려 누구나 접속할 주소를 얻는 일이며, GitHub Pages는 이를 무료로 제공함.



리포지토리(repo)	프로젝트 단위의 파일 보관함 · 올릴 때마다 변경 기록(커밋)이 남아 협업과 복구의 기반이 됨(11주차 본격 활용)
Pages	리포지토리 속 HTML을 웹사이트로 서비스해 주는 기능 · 별도 서버 비용 없이 정적 페이지를 공개함
주소 규칙	https://아이디.github.io/리포지토리이름/ · 실습 0에서 아이디 작명에 신중했던 이유임

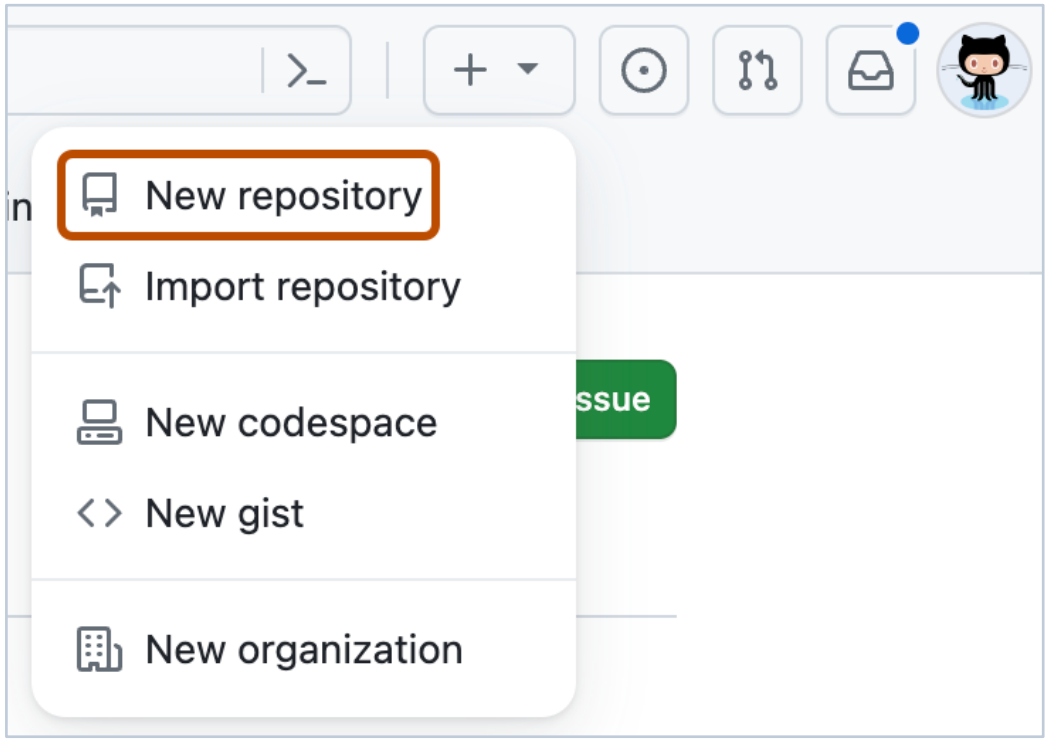
따라하기: 배포 7단계(15분)

모두 GitHub 웹 화면에서 마우스로 진행함(설치·명령어 없음). 오늘은 자기소개 페이지를 올리고, 랜딩페이지는 과제로 이어서 올림.

단계	수행 내용
① 로그인	github.com 로그인 → 우상단 + 버튼 → New repository
② 이름 짓기	Repository name에 intro 입력(소문자·영문) · Public 선택 확인
③ 생성	Create repository 클릭으로 생성 완료
④ 업로드	uploading an existing file 링크 클릭 → index.html을 끌어다 놓음
⑤ 커밋	하단 Commit changes 클릭(변경 기록 저장이라는 뜻)
⑥ Pages 켜기	Settings → 왼쪽 메뉴 Pages → Branch를 main으로 선택 → Save
⑦ 주소 확인	1~3분 뒤 Pages 화면 상단에 뜨는 주소 클릭 → 내 페이지가 인터넷에서 열림

배포 화면 안내 ① + 메뉴 → New repository

로그인 후 어느 화면에서든 우측 상단의 + 버튼으로 아래 메뉴가 열림. New repository(주황 강조)를 선택함.



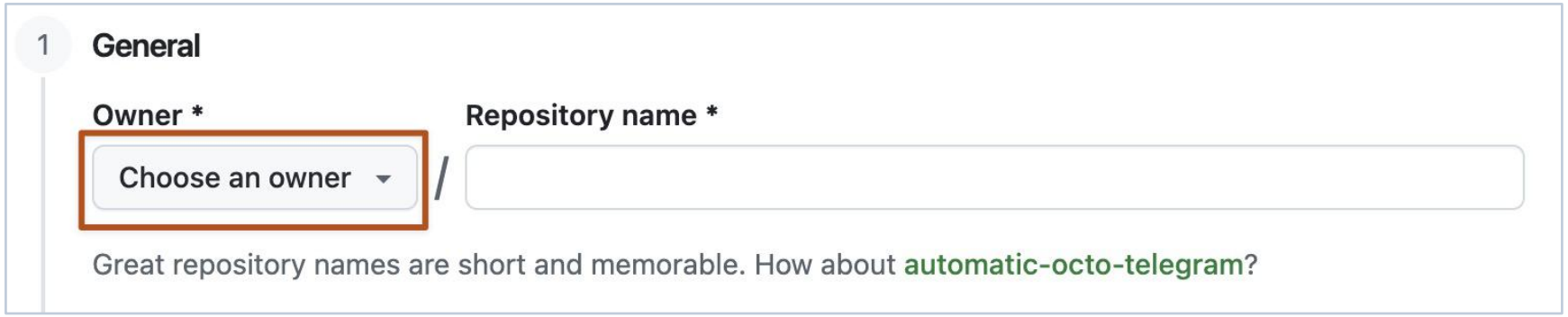
클릭 위치	우측 상단 프로필 사진 왼쪽의 + ▾ 버튼 → 메뉴 최상단 New repository
용어	repository(리포지토리, 약칭 repo) = 프로젝트 단위의 파일 보관함
기타 메뉴	Import repository·New codespace 등은 본 실습에서 사용하지 않음

다른 메뉴 진입 시 브라우저 뒤로 가기로 복귀함 · 이 단계까지는 아무것도 생성되지 않은 상태임.

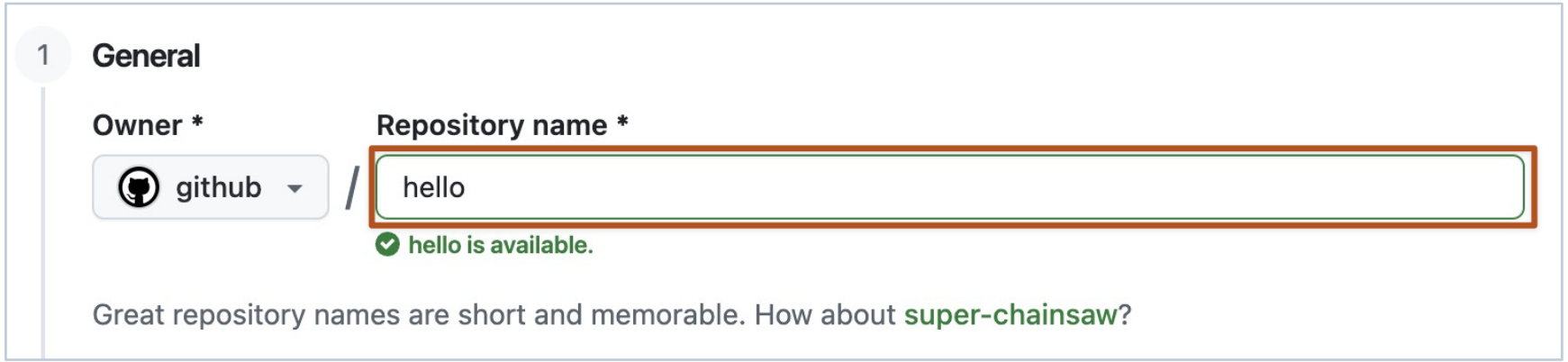
배포 화면 안내 ② 리포지토리 이름과 공개 설정

생성 화면의 확인 지점은 두 곳임. Owner가 본인 아이디인지 확인하고, Repository name에 영문 소문자 이름(intro)을 입력함.

Owner 확인: 본인 아이디가 선택된 상태



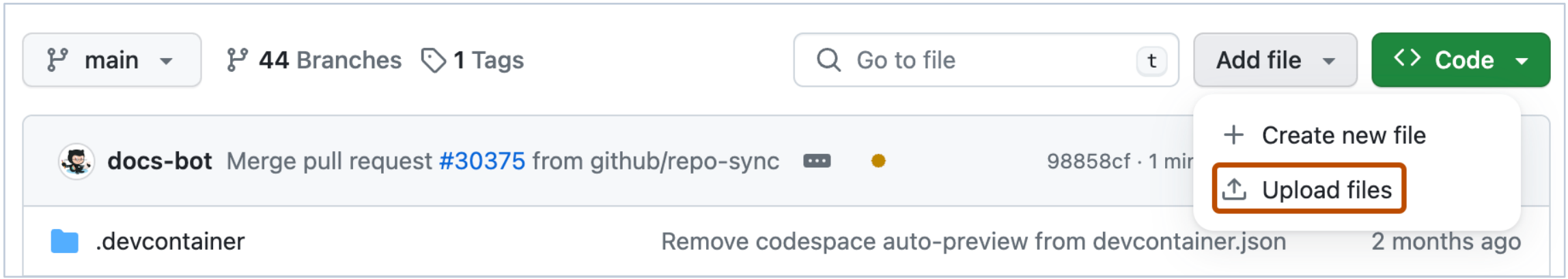
Repository name 입력: intro 등 짧은 영문 소문자



이름 아래 Public 선택을 확인(무료 Pages의 조건)한 뒤 최하단 Create repository 버튼을 클릭함.

배포 화면 안내 ③ Add file → Upload files

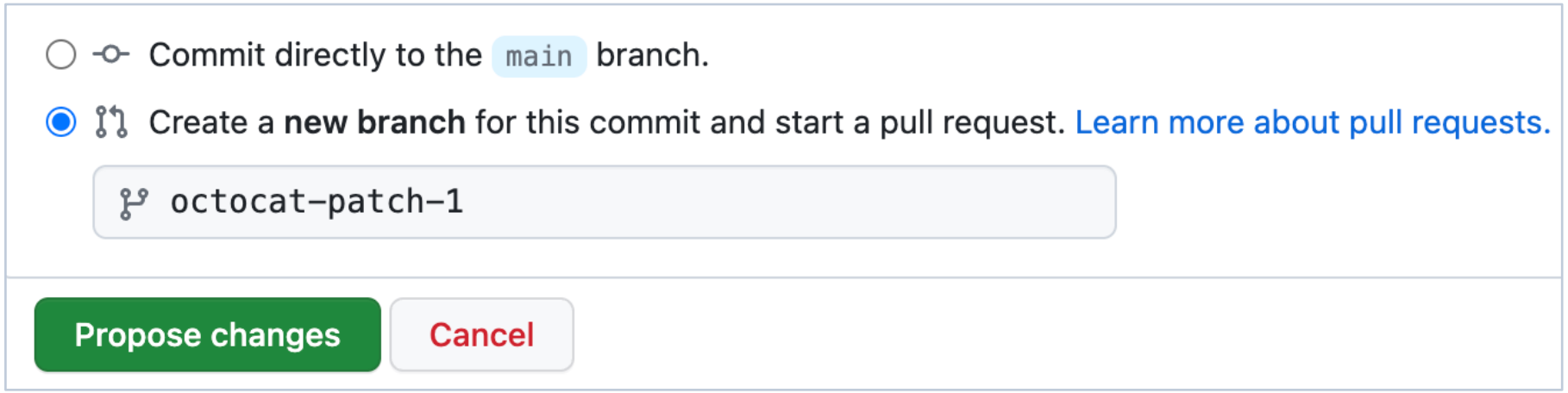
리포지토리 화면 우측의 Add file 버튼으로 아래 메뉴가 열림. Upload files(주황 강조)를 선택하고 index.html을 끌어다 놓음.



끌어다 놓기	파일 탐색기에서 index.html을 업로드 화면 중앙으로 드래그 · choose your files 링크로 파일 선택도 가능함
빈 리포의 경우	생성 직후의 빈 리포에는 Add file 대신 화면 중앙에 uploading an existing file 링크가 표시됨 · 동일한 업로드 화면으로 연결됨
여러 파일	이미지 등 추가 파일도 함께 업로드 가능함 · 대표 파일명은 index.html로 유지함

배포 화면 안내 ④ Commit: 변경 기록의 저장

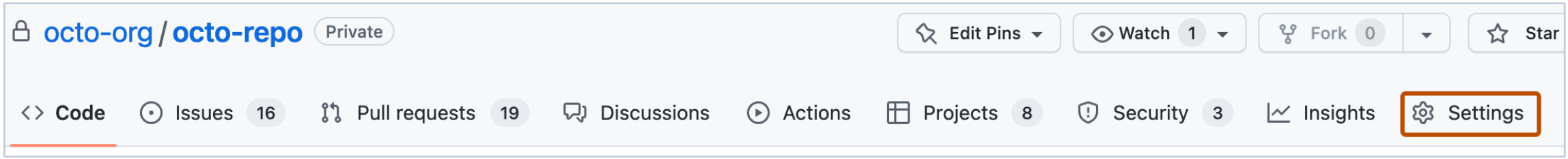
업로드 화면 하단의 Commit changes 버튼으로 파일이 저장됨. 커밋은 해당 시점의 변경을 기록으로 남기는 동작이며, 아래는 커밋 확인 화면의 예임.



메시지 칸	변경 내용 한 줄(예: add index.html) 기재 · 공란이면 기본 문구가 입력되므로 금일은 기본값도 무방함
브랜치 선택지	Commit directly to the main branch(기본값)를 유지함 · 브랜치 개념은 제11주차 팀 협업에서 다룸
기록의 의미	커밋 누적이 곧 변경 이력이 됨 · 포트폴리오 관점의 '기록'이 이 지점에서 시작됨

배포 화면 안내 ⑤ Settings 탭과 Pages 활성화

리포지토리 상단 메뉴 우측 끝의 Settings 탭(주황 강조)으로 이동한 뒤, 왼쪽 메뉴의 Pages에서 드롭다운 두 번으로 활성화함.



① 탭 이동	상단 메뉴 우측 끝 Settings 클릭 · 창이 좁으면 … 메뉴 안에 표시됨 · 프로필의 계정 Settings와 혼동하지 않음
② Pages 메뉴	왼쪽 세로 메뉴의 Code and automation 묶음에서 Pages 클릭
③ Branch 선택	Build and deployment의 Branch 드롭다운을 None → main으로 변경, 폴더는 /(root) 유지
④ Save·확인	Save 클릭 → 1~3분 후 새로고침 시 상단에 Your site is live at … 주소가 표시됨

내 주소 확인·공유와 배포 트러블슈팅

주소가 열리면 스마트폰에서도 접속하여 확인함 — 외부 기기에서의 접속 확인이 배포 완료의 기준임. 문제가 있으면 아래 표부터 확인함.

증상	원인과 해결
404 오류가 뜸	파일 이름이 index.html이 아니면 주소 뒤에 /파일명.html을 붙여야 함 · 대표 페이지는 반드시 index.html로 저장
주소가 안 생김	Settings→Pages에서 Branch가 None이면 main으로 바꾸고 Save · Private 리포는 무료 계정에서 Pages 불가 → Public 확인
옛 화면이 계속 보임	반영 지연 또는 브라우저 캐시 · 2~3분 후 강력 새로고침(Ctrl+Shift+R)
수정을 반영하고 싶음	같은 리포에 index.html을 다시 업로드(같은 이름이면 덮어씀) → Commit → 수 분 내 반영

오늘의 제출	자기소개 페이지의 공개 주소를 이메일(yoonsejun@cju.ac.kr) 제출 랜딩페이지(landing 리포)는 차주 수업 전까지 배포하여 주소 제출

이 주소가 포트폴리오가 되는 이유

오늘 만든 주소는 일회성 과제물이 아니라 학기말까지 자라는 자산임. 채용·창업의 관점에서 이 주소의 의미는 다음과 같음.

관점	내용
증명의 힘	구두 진술보다 접속 가능한 산출물이 강한 증거가 됨 · 이력서의 링크 한 줄이 면접의 대화 주제가 됨
기록의 힘	GitHub에는 올릴 때마다 날짜가 남음 · 한 학기의 커밋 기록 자체가 성실성의 증거가 됨(11주차에 팀 기록으로 확장)
누적 계획	5주 자기소개·랜딩 → 7주 개인 프로젝트 → 15주 팀 MVP까지 같은 계정에 쌓임 · 학기말에는 작품 3개 이상의 계정이 됨
관리 습관	공개 주소이므로 개인정보·비공개 정보가 없는지 주기적으로 확인함(제1절 안전수칙의 상시 적용)

SECTION

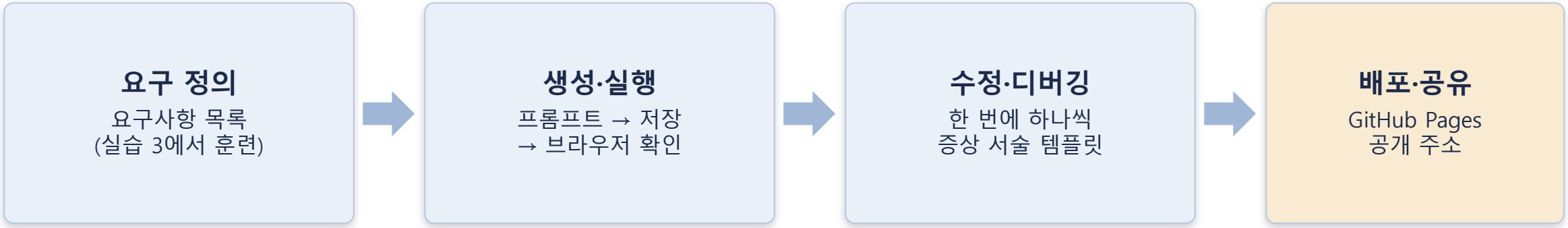
07

마무리: 개인 프로젝트로 가는 길

- 오늘 완성한 루프의 종합
- 다음 주 예고: 아이디어를 PRD로 · 이번 주 미션

오늘 완성한 것: 아이디어에서 공개 주소까지

금일 수행한 전체 절차의 종합임. 이 절차를 단독으로 반복할 수 있으면 제5강의 목표가 달성된 것이며, 개인 프로젝트는 이 절차를 자신의 문제에 적용하는 과정임.



오늘의 산출물	자기소개 페이지(배포 완료) · 랜딩페이지(제작 완료, 배포는 과제) · 디버깅 기록
기억할 한 줄	바이브 코딩의 실력은 코드가 아니라 요구를 정의하고 결과를 검증하는 힘에서 나옴
미완료 시	오늘 못 끝낸 단계는 트러블슈팅 표와 함께 재시도 · 다음 주 수업 전까지 질문 채널(이메일·상담시간) 열려 있음

다음 주 예고와 이번 주 미션

다음 주부터 개인 프로젝트가 본격 시작됨. 오늘 배운 만들기 기술에 '무엇을 만들 것인가'를 결합하는 단계이며, 그 준비물이 이번 주 미션임.

구분	내용
제6주차 예고	문제 발견과 아이디어 구체화 → PRD(제품요구문서) 작성 → 나만의 업무 도구 프로토타입 착수 · 오늘의 요구사항 목록이 PRD로 확장됨
미션 1 (필수)	내 일상·아르바이트·학업에서 웹 도구로 해결하고 싶은 불편 3가지를 메모해 올 것 · 예: 조모임 일정 조율, 지출 기록, 시험 일정 관리
미션 2 (과제)	랜딩페이지를 landing 리포지토리로 배포하고 주소를 LMS에 제출(차주 수업 전까지)
일정 리마인드	제7주차 개인 프로젝트 3분 데모 발표 · 제8주차 중간평가(개인 프로젝트 제출) — 2주 뒤임

SECTION

08

실습: AI 리터러시 기반 학습노트 작성

- 과제: 제5강 내용의 학습노트 작성
- 도구: 청주대학교 AI Hub의 생성형 AI 모델
- 내용: 모델 비교와 선택, 프롬프트 활용, 결과 검증
- 목적: AI를 학습 도구로 활용하는 능력과 결과를 비판적으로 검증하는 능력의 동시 훈련